

抽屉原理与极值思想专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经掌握基础组合与数论分类，准备系统学习“最少保证”和“存在性证明”的学生

本目录页帮助把抽屉原理与极值思想专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	抽屉原理与极值思想
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	2
3.1	课堂讲义	3
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	4
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助理解基础抽屉原理、加强版抽屉、最少保证和极值法入口；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练“会找抽屉、会估上界、会做经典存在性证明”；
3. 周测 A 卷：检查基础分组和最少保证是否稳定；
4. 周测 B 卷：检查综合模型、极值分析和经典构造是否真正掌握。

对应文件名

- 讲义：pigeonhole_extremal_handout.tex / pigeonhole_extremal_handout.pdf
- 提高训练题单：pigeonhole_extremal_advanced_problem_set.tex / pigeonhole_extremal_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：pigeonhole_extremal_weekly_test_A.tex / pigeonhole_extremal_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：pigeonhole_extremal_weekly_test_B.tex / pigeonhole_extremal_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“物体是什么、抽屉是什么、最大安全数怎么求”；
2. 再完成提高训练题单，训练余数分组、区间分组、几何分割和极值法；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础模型是否稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查经典构造题和较难证明题是否掌握。

不建议的做法

- 一上来只背“抽屉原理”四个字，却不先想抽屉怎么构造；
- 直接写结论，不说明“安全状态最多能到哪里”；
- 极值题只会说“取最大值”，不会继续利用它推出新的限制；
- 几何型抽屉题不先分格子，而是盲目画点尝试。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 怎样从题目中识别“谁是物体、谁是抽屉”；
- 怎样处理“至少多少个才能保证出现某种现象”；
- 加强版抽屉原理和平均数思想为什么本质一致；
- 极值思想在组合题里怎样和抽屉法配合使用。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 能否按余数、区间、颜色或链分解来构造抽屉；
- 能否正确求出“最大安全数”；
- 能否处理几何型抽屉和线段分割问题；
- 能否用极值法给出严谨的上界证明。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 余数分类是否熟练；
- 最少保证题是否会做；
- 线段、盒子、连续整数这些基础模型是否稳定；
- 极值题中的相邻差估计是否会写。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 经典抽屉模型是否会推广到一般 n ；
- 链分解和倍数关系是否会处理；
- 证明题是否真正解释清楚了“为什么这样分组”；
- 上界得出后，是否还能给出达到上界的构造。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，重点理解基础抽屉和最少保证；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，完成题单基础题和中档题；
3. 第 3 次：完成题单综合题，并把错题按“抽屉找错/上界错/极值关系漏写/构造不完整”分类订正；
4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单变式题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我会先判断谁是物体、谁是抽屉；
2. 我会处理最少保证题；
3. 我会把数按余数类、区间或链来分类；
4. 我会使用加强版抽屉原理；
5. 我会处理线段分割和几何型抽屉题；
6. 我会把“最多能选多少”写成严谨的上界证明；
7. 我会给出达到上界的构造例子；
8. 我会在解答后检查分类是否完整、是否真的证明了“保证”。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 不要一开始就说“这是抽屉原理”，先让孩子自己说抽屉怎么分；
- 如果卡住，可以只提示“先想最安全的情况最多能取几个”；
- 极值题订正时，重点看孩子有没有把相邻差累加成总差；

- 做完后请孩子口头复述：这题到底是按余数分、按区间分，还是按链分解解决的。

和后续专题的衔接

这个专题学完以后，最自然的下一步就是继续学习**染色方法与棋盘问题**。因为颜色本身也可以看成一种分类，而覆盖题和路径题里很多结论都可以看成抽屉、不变量与分类思想的进一步发展。